CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca dos requisitos de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

51 Um ataque à infraestrutura de conectividade de um banco à Internet, interrompendo o acesso a seus serviços de *home banking*, afeta a disponibilidade.

52 O furto de um *notebook* que contenha prontuários e resultados de exames dos pacientes de um médico afeta a confiabilidade das informações.

A respeito de gerência de riscos, julgue os itens que se seguem.

53 O gerenciamento de riscos diz respeito ao processo de identificação, controle e minimização ou eliminação dos riscos de segurança que podem afetar os sistemas de informação, a um custo aceitável.

54 A avaliação de risco limita-se a compreender a avaliação de ameaças, impactos e vulnerabilidades da informação assim como das instalações de processamento da informação.

No que concerne às políticas de segurança e às normas pertinentes, julgue os próximos itens.

55 Os requisitos funcionais de segurança especificam as funções globais de segurança que devem ser fornecidas por um produto.

56 O objetivo de uma política de segurança é prover a direção de orientação e apoio para a segurança da informação. Em contrapartida, a direção deve demonstrar apoio e comprometimento, emitindo e mantendo uma política de segurança da informação para toda a organização.

57 A implantação e a gestão de um sistema de gestão de segurança da informação permitem que as organizações adotem um modelo adequado de estabelecimento, implementação, operação, monitoração e revisão, garantindo que os requisitos de segurança sejam atendidos.

58 Apesar da implementação dos controles, segundo a Norma NBR ISO/IEC 17.799, dependerem das características específicas de cada organização, recomenda-se iniciar uma política de segurança com a implantação de controles relativos à conformidade legal e às melhores práticas mais comuns.

Acerca dos padrões e normas referentes ao processo de desenvolvimento, julgue os itens seguintes.

59 As métricas externas fornecem aos usuários a possibilidade de medir a qualidade dos artefatos intermediários e de prever a qualidade do produto final.

60 Os processos são classificados como fundamentais (por exemplo, desenvolvimento, operação e manutenção), de apoio (por exemplo, documentação, validação, verificação e auditoria) e organizacionais (por exemplo, infraestrutura, gestão de ativos e engenharia de domínio).

61 Métricas internas devem ser usadas para avaliar o comportamento do *software,* quando usado em situações específicas; predizer a qualidade real no uso; e avaliar e indicar se o produto satisfaz às verdadeiras necessidades durante a operação real pelo usuário.

Com relação a projetos e modelos de gestão, julgue os itens subsecutivos.

62 No PMBOK, o gerenciamento do tempo do projeto é composto pelos seguintes processos: definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração das atividades, estimar os recursos das atividades, desenvolver cronograma, controlar cronograma e revisar periodicamente o cronograma.

63 Na análise por pontos de função, não são medidos o tempo de desenvolvimento nem a produtividade ou o esforço de desenvolvimento; a análise está condicionada ao ambiente de desenvolvimento usado.

64 Na análise de pontos de função, a contagem dos pontos de função não ajustados precede a determinação do fator de ajuste.

65 No PMBOK, o gerenciamento do escopo do projeto descreve os processos necessários para assegurar que o projeto contemple os requisitos acordados.

Julgue os itens a seguir, referentes à criptografia e assinatura e certificação digitais.

66 Um certificado digital consiste na cifração do resumo criptográfico de uma chave pública com a utilização da chave privada de uma autoridade certificadora.

67 Uma assinatura digital consiste na cifração do resumo criptográfico de uma mensagem ou arquivo, com o uso da chave privada de quem assina.

A respeito dos mecanismos de controle de acesso e garantia de integridade, julgue os itens que se seguem.

68 Sistemas de controle de acesso embasados em identificação biométrica são extremamente precisos na recuperação da informação.

69 Códigos de autenticação de mensagem em que são usadas funções de resumo criptográfico (*hash*) com chave oferecem garantias contra a forja de mensagens.

70 Nos sistemas de controle de acesso, a autenticação consiste em o usuário informar ao sistema quem ele é; e a identificação é provar quem ele diz ser.

Em relação a banco de dados, julgue os seguintes itens.

71 No PostgreSQL, diversos gatilhos podem ser associados a uma mesma condição. Entretanto, se o primeiro gatilho retornar NULL, os demais não serão executados.

72 O MySQL Enterprise Edition a partir da versão 5.6 oferece suporte para a geração de *backups* totais, incrementais ou parciais.

73 Na chamada de *stored procedures* em ADABAS, a passagem de parâmetros é feita por meio dos *record buffers*.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

Julgue os itens a seguir, acerca de metodologias ágeis de desenvolvimento.

74 Kanban é um método de desenvolvimento de *software* que tem como uma de suas práticas o gerenciamento do fluxo de trabalho, que deve ser monitorado, medido e reportado a cada estado do fluxo.

75 Usando-se o TDD, as funcionalidades devem estar completas e da forma como serão apresentadas aos seus usuários para que possam ser testadas e consideradas corretas.

76 Scrum é um processo de desenvolvimento que tem como ponto de partida um conjunto de requisitos bem definidos.

A respeito de servidores de aplicação e de Web, julgue os próximos itens.

77 No Tomcat 7, o uso de *log* hierárquico depende de implementações específicas.

78 Um dos mecanismos de criação de modelos de páginas fornecido pelo Zope é o ZPT, que disponibiliza uma quantidade limitada de recursos, estimulando a implementação de lógica em *scripts* Python que são invocados nos modelos.

79 No JBoss AS7, a carga de classes (*class loading*) é baseada em módulos, que devem definir dependência explícita em relação a outros módulos.

Acerca das linguagens de implementação de regras de negócio, julgue os itens seguintes.

80 Em Natural, *local data area* (LDA) é um objeto usado para definir variáveis que, no modo *report*, é de uso opcional.

81 No Python 3.0, foi disponibilizado um módulo de *debug*, chamado *faulthandler*, aplicável exclusivamente para os casos de falha de sistema.

82 O Ruby permite que seja implementada a herança múltipla de classes, desde que as superclasses não tenham conflitos a serem resolvidos.

Em relação à interface *web*, julgue os itens que se seguem.

83 Para descrever desenhos e gráficos bidimensionais de forma estática, pode-se utilizar SVG. Esta linguagem não é aplicável a imagens dinâmicas ou animadas.

84 Com o uso de Ajax no início de cada seção, é carregado um *engine* Ajax que permite que a interação da aplicação cliente com a aplicação servidor seja feita de forma síncrona.

85 No SMIL, o atributo *systemCaption* permite a definição de um texto equivalente a uma porção de áudio de uma apresentação.

Julgue os itens seguintes, acerca dos *frameworks* Hibernate, JSF e Struts.

86 Em Struts, recursos como mapas de ação podem ter suas configurações controladas por meio de arquivos de configuração.

87 Em Hibernate, a configuração de conexões de banco de dados deve ser feita somente por meio do uso de arquivo de propriedade.

88 O JSF provê uma linguagem de expressão exclusiva para acesso a objetos armazenados em bancos de dados.

A respeito de linguagens de modelagem, julgue os seguintes itens.

89 A linguagem BPMN pode ser utilizada para modelar processos internos de uma organização sem considerar detalhes necessários a torná-los executáveis.

90 O BPMN, além de prover os artefatos *Associations*, *Groups* e *Text Annotations*, possibilita que outros artefatos sejam adicionados à sua especificação.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a tecnologias de desenvolvimento móvel.

91 Como o iOS não implementa um sistema de *garbage collection*, o Objective-C mantém um contador de referência para os objetos de forma a viabilizar a liberação de memória de tal objeto.

92 Apesar de o SQLite permitir o uso de visões, elas são usadas somente para leitura, o que impede que sejam executadas operações `DELETE`, `INSERT` ou `UPDATE` sobre as visões.

93 Em uma aplicação desenvolvida para Android, os serviços que forem executados em *background* serão implementados como componentes do tipo *service* e permanecerão em execução até que a aplicação que os instanciar seja encerrada.

Acerca de SQL, julgue os itens a seguir.

94 Sentenças com o comando `SELECT INTO` com a cláusula `ON` podem ser utilizadas para fazer bacape de tabelas, desde que a tabela de destino esteja no mesmo banco de dados da tabela de origem.

95 A sentença SQL abaixo retorna todas as linhas da tabela `Tab1` e da tabela `Tab2`, inclusive aquelas em que não haja correspondência entre os campos `C3` das duas tabelas.

```
SELECT Tab1.C1, Tab1.C2, Tab2.C3
FROM Tab1
FULL JOIN Tab2
ON Tab1.C3 = Tab2.C3
ORDER BY Tab1.C2
```

Julgue os próximos itens, a respeito de engenharia de *software*.

96 Segundo a Norma ISO/IEC 14598-3, o processo de avaliação de um *software* deve ser repetível, reproduzível, imparcial e objetivo.

97 No processo de definição de requisitos, a *elicitação* é a atividade responsável pela verificação de viabilidade, custo, tempo, prioridades, reúso, completude, corretude, variabilidade e evolução do projeto.

98 Os sistemas de controle de versões permitem que os artefatos sejam obtidos do repositório por meio da operação conhecida como *check-in*.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

No que se refere aos padrões de criação, estruturais, comportamentais e GRASP, julgue os itens a seguir.

99 O padrão de desenvolvimento comportamental denominado `Iterator` permite percorrer uma lista de objetos sem expor sua representação interna.

100 O padrão de projeto de *software* que limita o número máximo de instâncias de uma classe a somente uma instância é denominado `Singleton`.

101 O padrão de criação `Prototype` define um sistema sem funcionalidades inteligentes (acesso a banco de dados, por exemplo), podendo conter apenas funcionalidades gráficas. Além disso, é utilizado para fins de ilustração e melhor entendimento.

Julgue os itens que se seguem, a respeito das tecnologias JSE, JME e JEE.

102 `Garbage Collector` é a tecnologia que gerencia a memória alocada para o programa, a fim de liberar objetos que não estão sendo utilizados.

103 RMI (*remote method invocation*) é o protocolo de programação que, utilizando WAP (*wireless application protocol*), permite a construção de interface homem-máquina em dispositivos móveis.

104 A tecnologia JSE (Java *small editon*) utilizada pela plataforma iOS permite o desenvolvimento de aplicações para todos os seus dispositivos, como estações gráficas, iPad, iPod, entre outros.

105 A herança — um princípio de orientação a objetos que permite que classes compartilhem atributos e métodos — é utilizada para reaproveitar código ou comportamento generalizado ou especializar operações ou atributos.

Acerca dos componentes da arquitetura orientada a serviços, julgue os itens subsecutivos.

106 Na arquitetura orientada a serviços, são utilizados serviços *web* objetos da arquitetura CORBA (*common object request broker architecture*), na qual são definidas as interfaces de comunicação entre as extremidades da rede de componentes.

107 A comunicação entre sistemas clientes e servidores para troca de mensagens pode ser realizada por meio de SOAP (*simple object access protocol*), que é um protocolo para troca de informações estruturadas independente de linguagem de programação.

108 Um *web service* pode ocorrer sobre o HTTP (*hypertext transfer protocol*), utilizando-se os serviços RESTfull (*representational state transfer*).

Julgue os itens abaixo, relativos à arquitetura e desenvolvimento em nuvem.

109 As nuvens privadas permitem que sejam desenvolvidas aplicações escaláveis, dado que os recursos exigidos pela aplicação são facilmente disponibilizados pelo provedor.

110 A arquitetura de computação na nuvem tem um componente denominado `infraestrutura como serviço`, que provê todas as linguagens de banco de dados para o usuário do serviço.

Acerca dos conceitos e aplicações de banco de dados distribuído, programação distribuída e processamento em GRID, julgue os seguintes itens.

111 Chamada remota de procedimento, ou *remote procedure call* (RPC), pode ser implementada somente sobre TCP (*transmission control protocol*), pois necessita utilizar a camada de segurança presente nesse protocolo.

112 O sistema de gerenciamento de banco de dados paralelo compartilha memória e(ou) disco, ao passo que o sistema de gerenciamento distribuído consiste em vários elementos de processamento conectados por meio de uma rede de comunicação.

Julgue os próximos itens, a respeito de conceitos e aplicações de técnicas de modelagem dimensional e otimização de bases de dados.

113 Em um banco de dados geográfico, a referência de um objeto geométrico pode ser armazenada na forma vetorial, como um ponto com coordenadas x e y.

114 Na modelagem multidimensional, a tabela de fatos deve ser normalizada até a terceira forma normal (3FN), a fim de otimizar o armazenamento e permitir que as consultas sejam respondidas rapidamente.

Com relação aos conceitos e aplicações de gestão eletrônica de documentos, julgue os itens a seguir.

115 Um dos formatos de imagem utilizado pela indústria de gestão eletrônica de documentos é o TIFF (*tag image file format*), que permite definir informação própria para aplicação específica em seu conteúdo.

116 Em um documento XML, não é possível definir regras de tipos de dados para elementos e atributos, uma vez que o documento é um arquivo do tipo texto.

Julgue os itens seguintes, relativos à programação orientada a aspectos (POA).

117 A POA, uma evolução da programação orientada a objetos, é implementada nas linguagens Java, C++, Smalltalk e Prolog.

118 Na POA, os *joinpoints* representam os eventos nos quais o aspecto deve ser aplicado.

Em relação a sistemas de suporte à decisão e gestão de conteúdo, julgue os itens subsequentes.

119 Os sistemas gerenciadores de conteúdo de código aberto disponíveis incluem o Wordpress e o Joomla, desenvolvidos com a linguagem PHP.

120 Sistemas de apoio à decisão são sistemas que, substituindo a intervenção humana, tomam decisão em situações críticas que envolvem o processamento de grande volume de informações em paralelo.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br



www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br